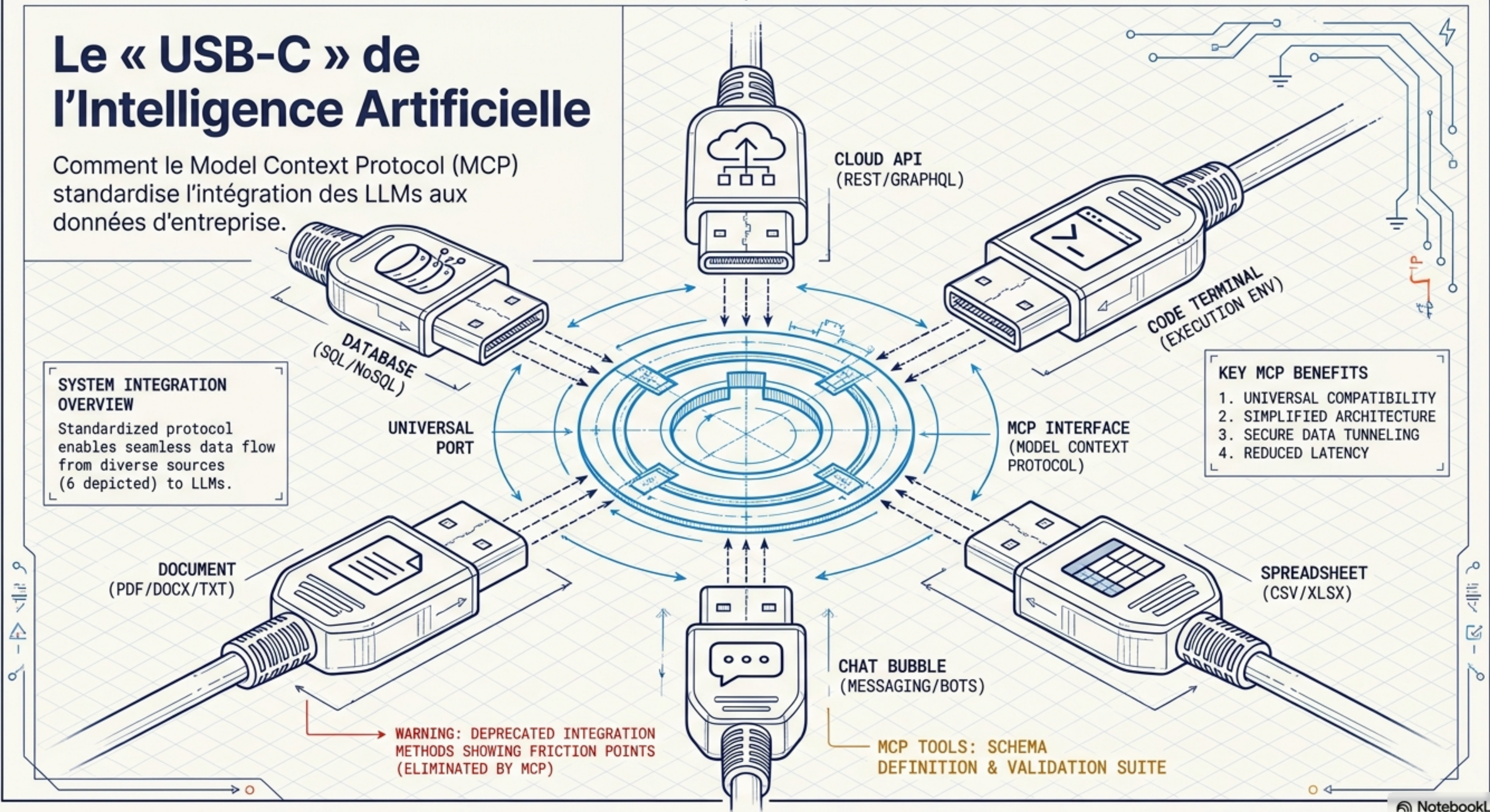


Le « USB-C » de l'Intelligence Artificielle

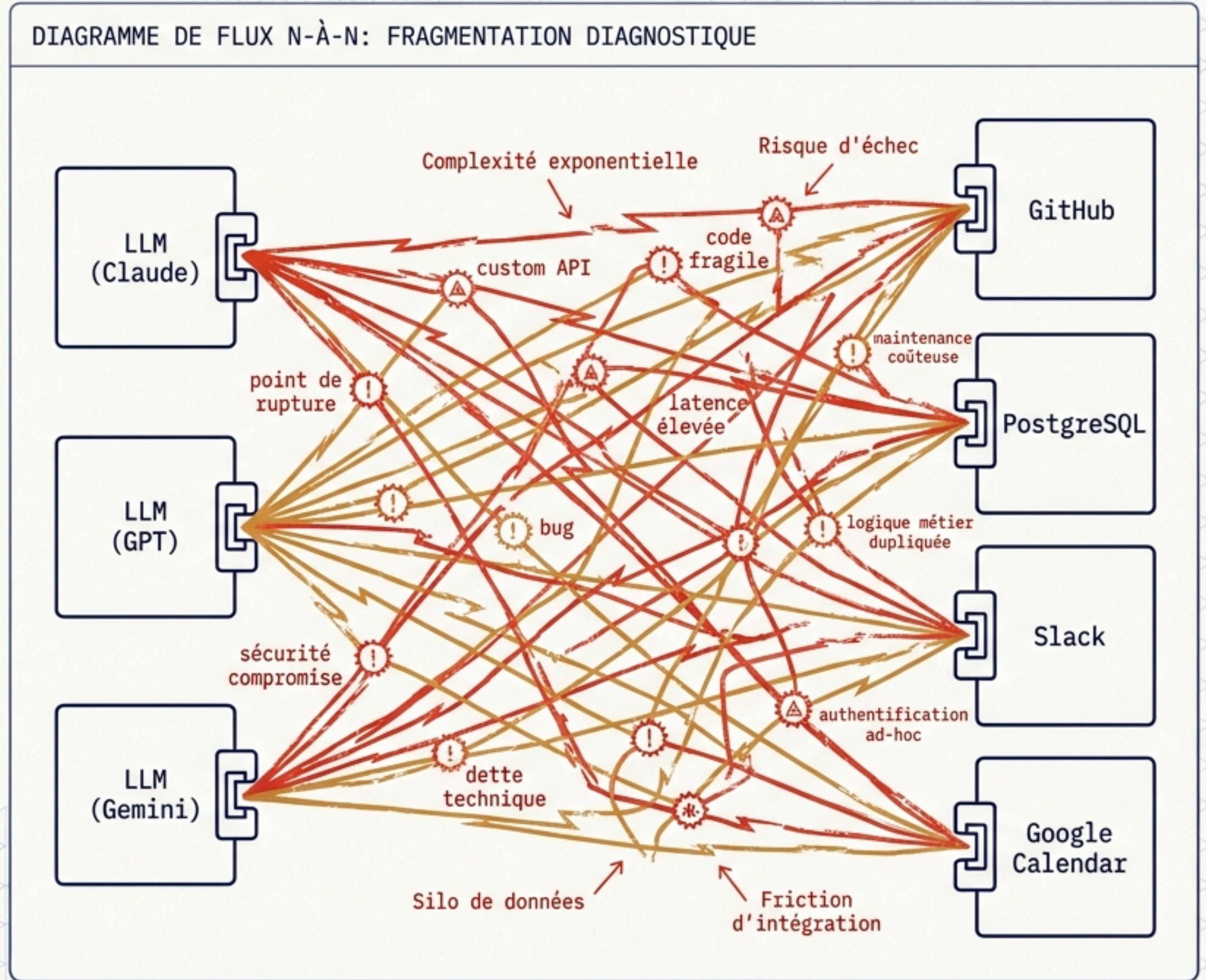
Comment le Model Context Protocol (MCP) standardise l'intégration des LLMs aux données d'entreprise.



Le cauchemar de l'intégration fragmentée

Avant MCP, chaque application IA nécessitait une intégration personnalisée. Ce modèle N-à-N entraîne :

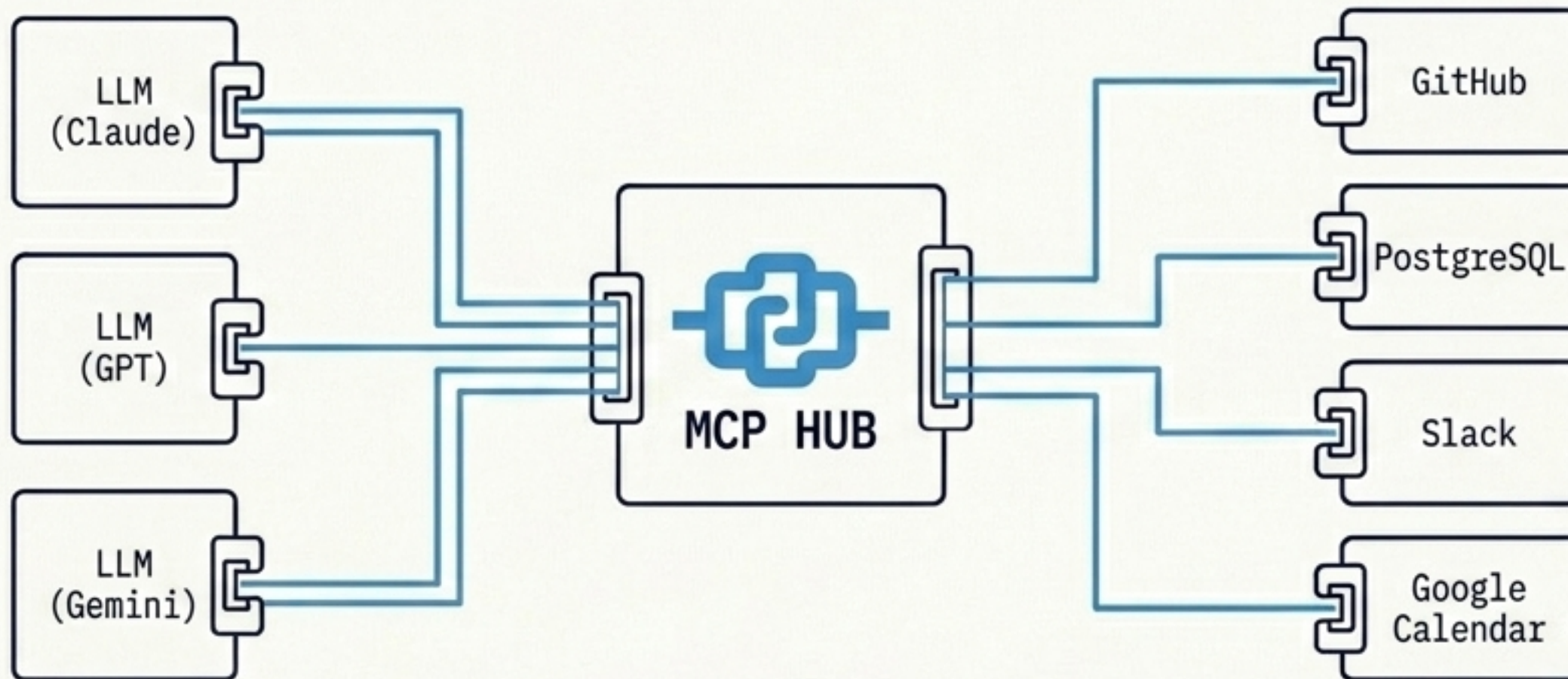
- Dette technique massive
- Failles de sécurité
- LLMs isolés de leur contexte



Un protocole universel adopté par l'industrie

Une norme ouverte qui standardise l'accès aux données.
Un seul serveur rend vos données compatibles avec tous les assistants du marché.

DIAGRAMME DE FLUX 1-à-N : STANDARDISATION MCP



CHRONOLOGIE D'ADOPTION MCP

**Nov
2024**

Anthropic lance MCP

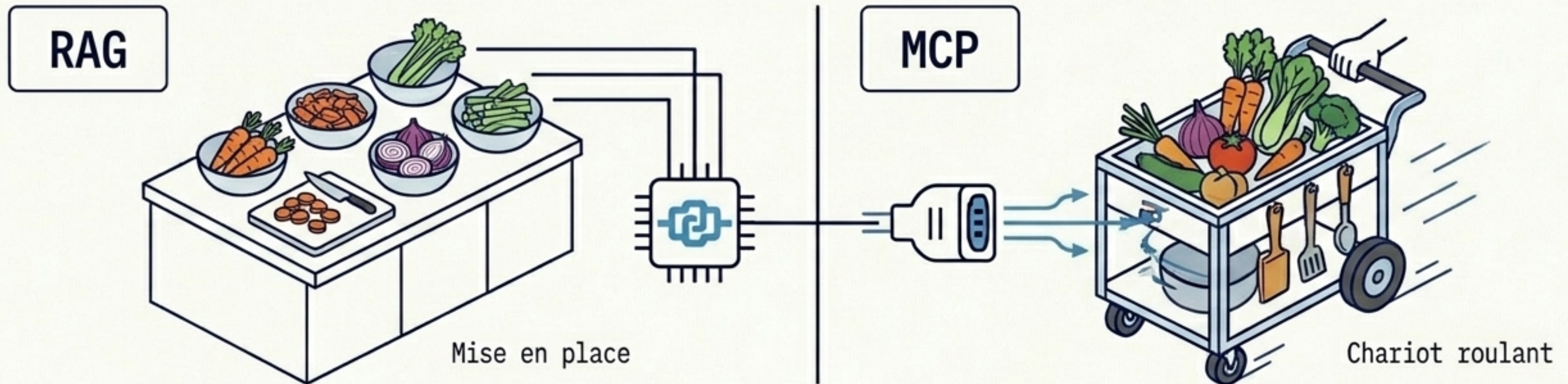
**Début
2025**

Adoption par Cursor, Zed, JetBrains

**Mars
2025**

Adoption officielle par OpenAI

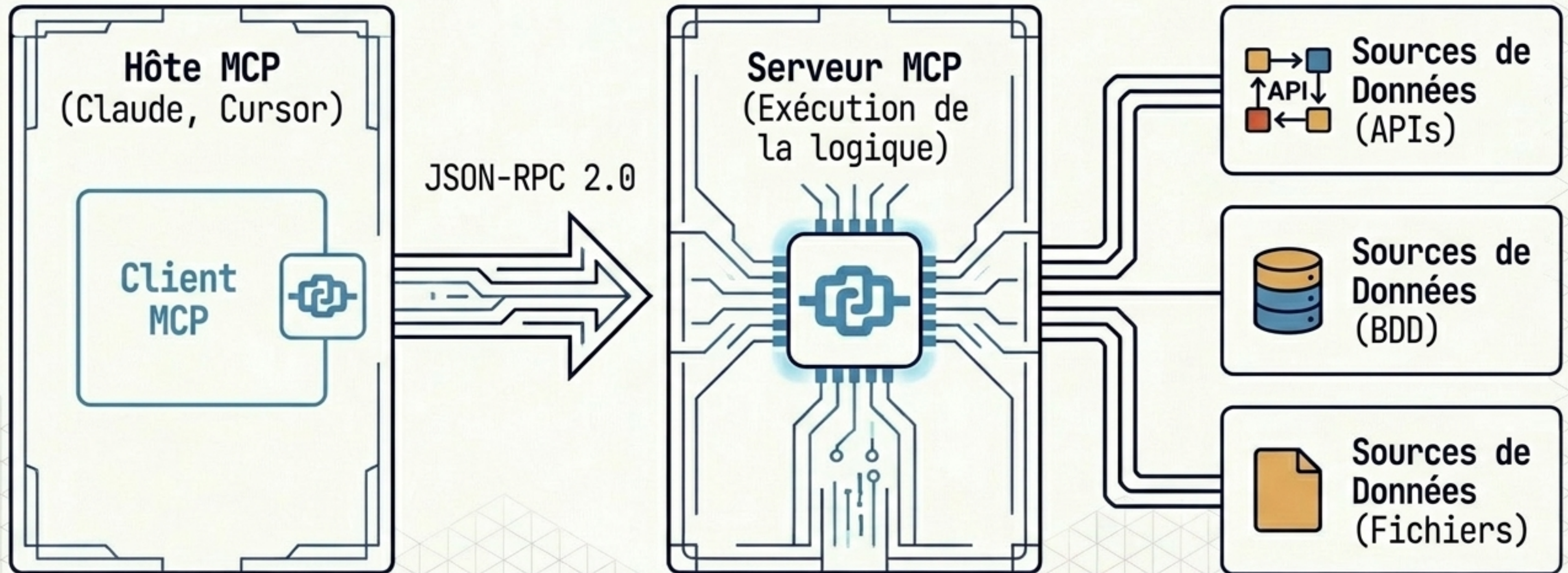
Au-delà du RAG : Le contexte en temps réel



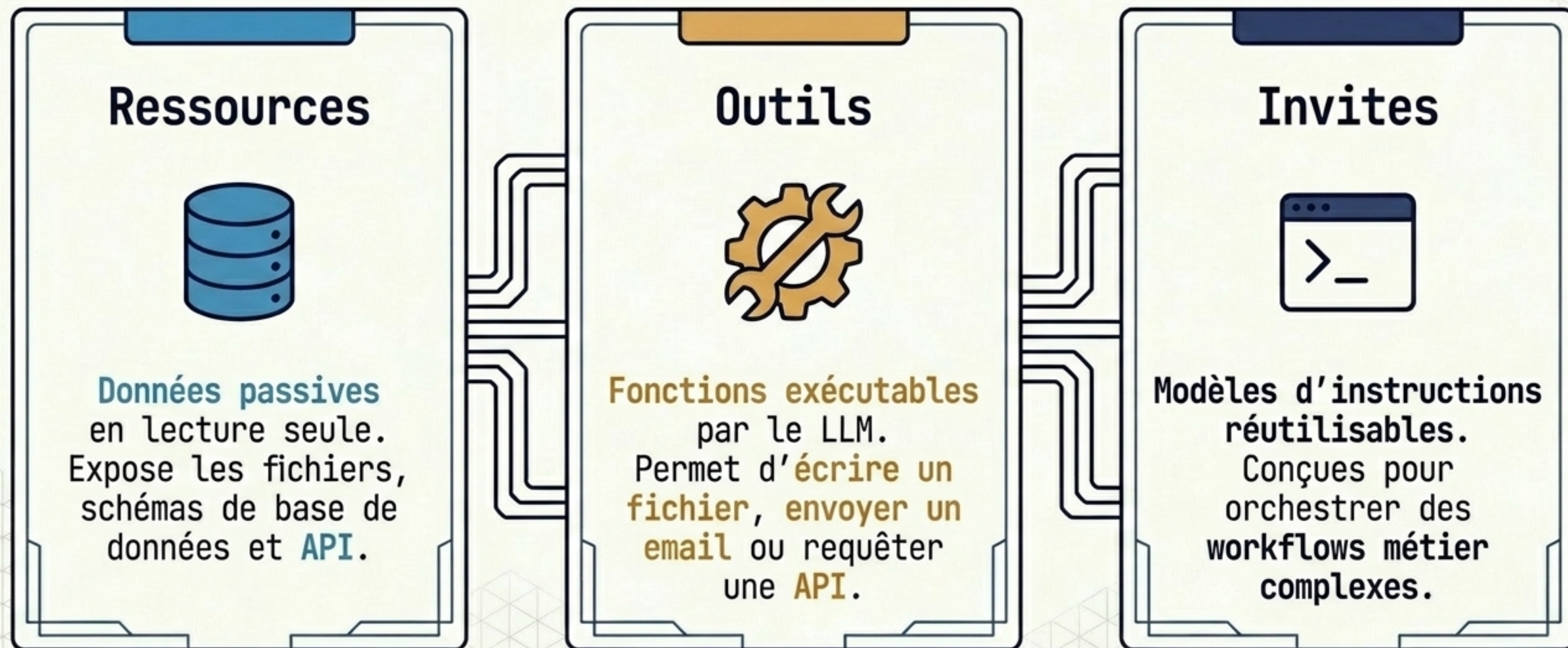
Caractéristique	RAG	MCP
Paradigme	« Mise en place » (statique)	« Chariot roulant » (dynamique)
Cas d'usage	Bases de connaissances, wikis	Dashboards live, bases SQL, actions
Flux de données	Prétraitement et vectorisation	Requête en direct au besoin

L'anatomie d'une connexion MCP

Le client demande des capacités, le serveur exécute les requêtes, et le LLM traduit le résultat JSON en langage naturel.



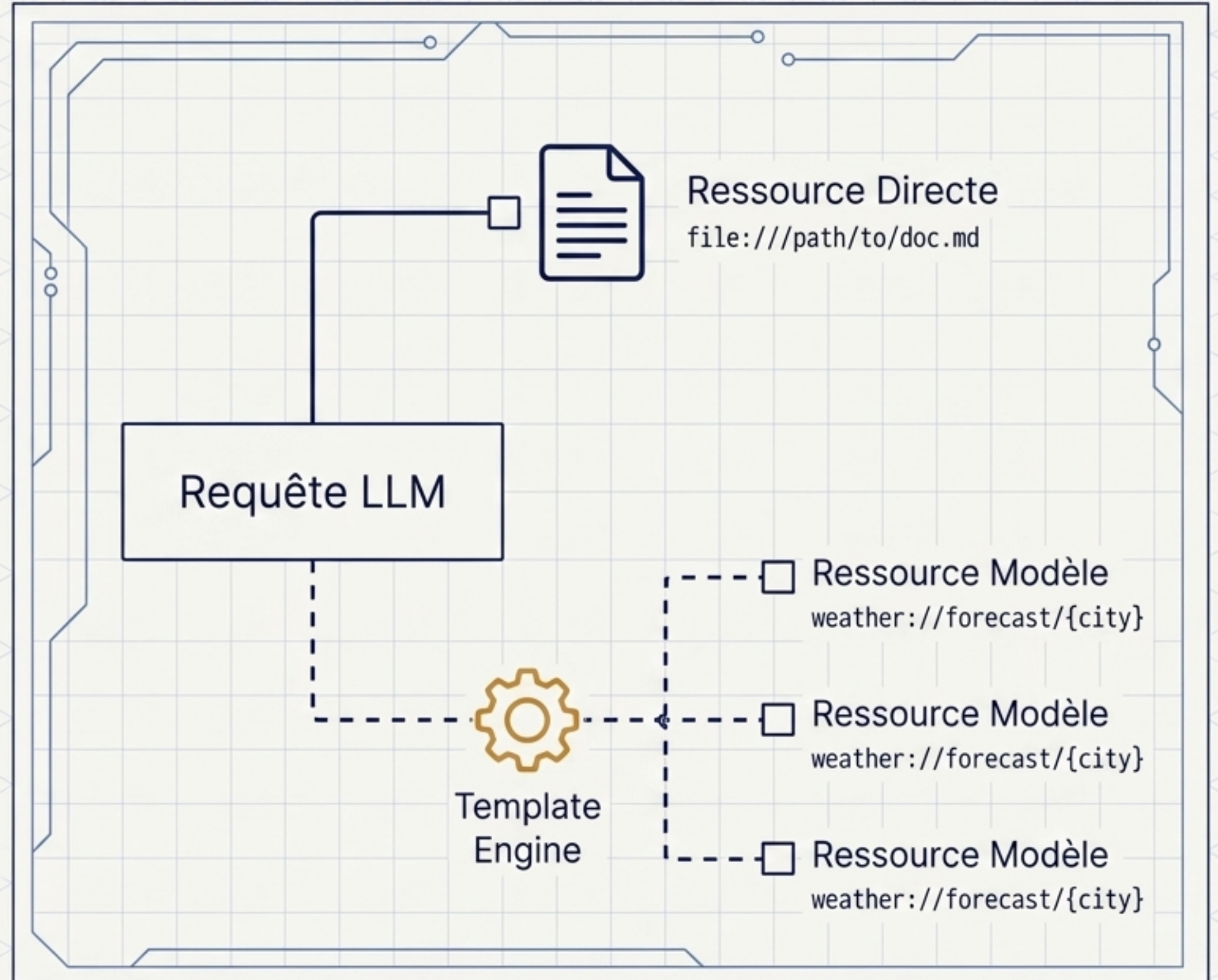
Les 3 primitives du protocole



Ressources : Fournir le contexte

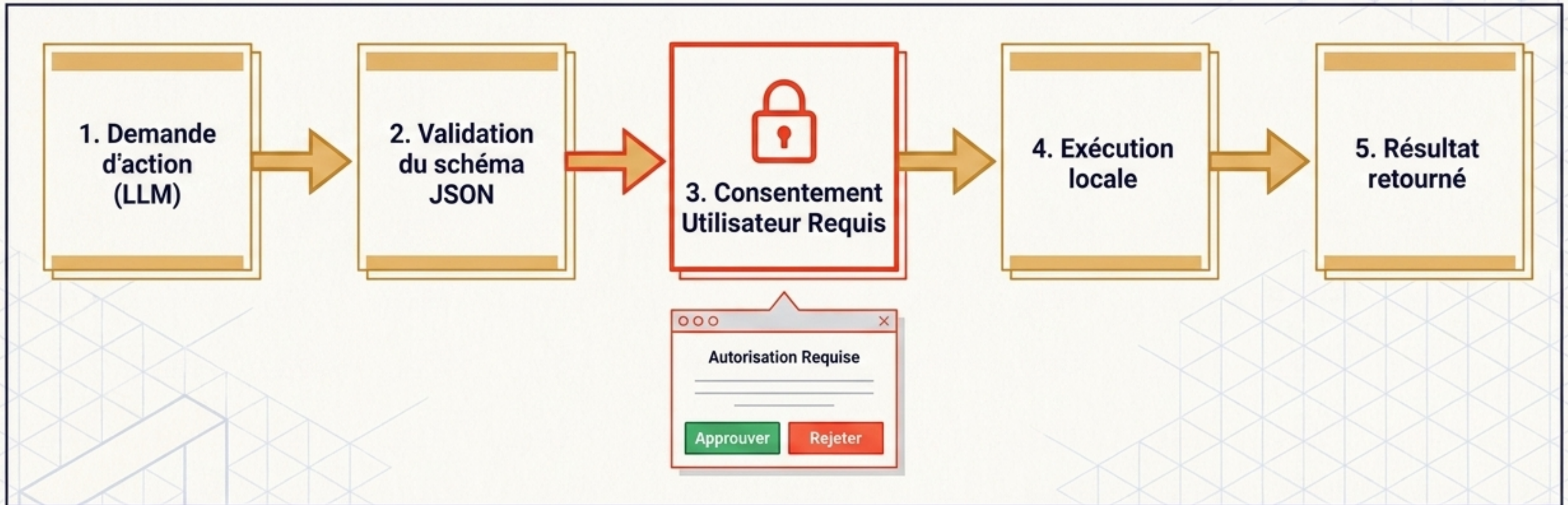
Expose des données structurées via des URI spécifiques.

- **Directes** : Ciblent une donnée fixe.
- **Modèles (Templates)** : Permettent des requêtes dynamiques.



Outils : L'agentivité sous contrôle

Les outils transforment les oracles passifs en agents actifs via des schémas JSON stricts. Le protocole exige le consentement de l'utilisateur (Human-in-the-loop) pour les actions sensibles.



Les couches de transport : Local vs Distant

Transport `stdio`



- Processus local isolé
- Idéal pour le système de fichiers (ex: IDE)
- Sécurité implicite via les droits système

Transport `HTTP/SSE`



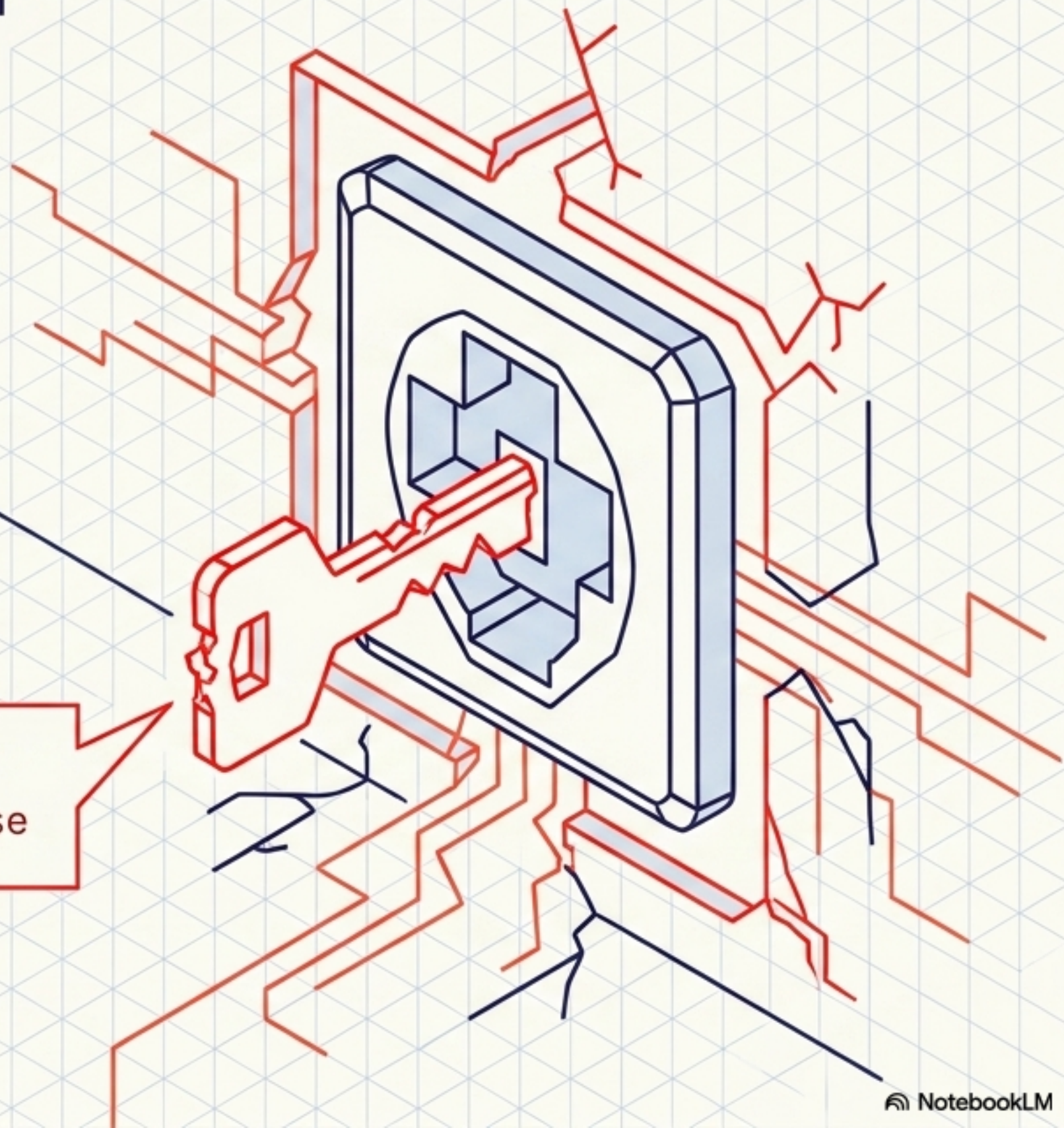
- Communication via réseau Cloud
- Idéal pour les API d'entreprise partagées
- Nécessite authentification forte (OAuth 2.1)

Le défi de la sécurité en production

L'utilisation de clés API statiques est critique pour les serveurs distants :

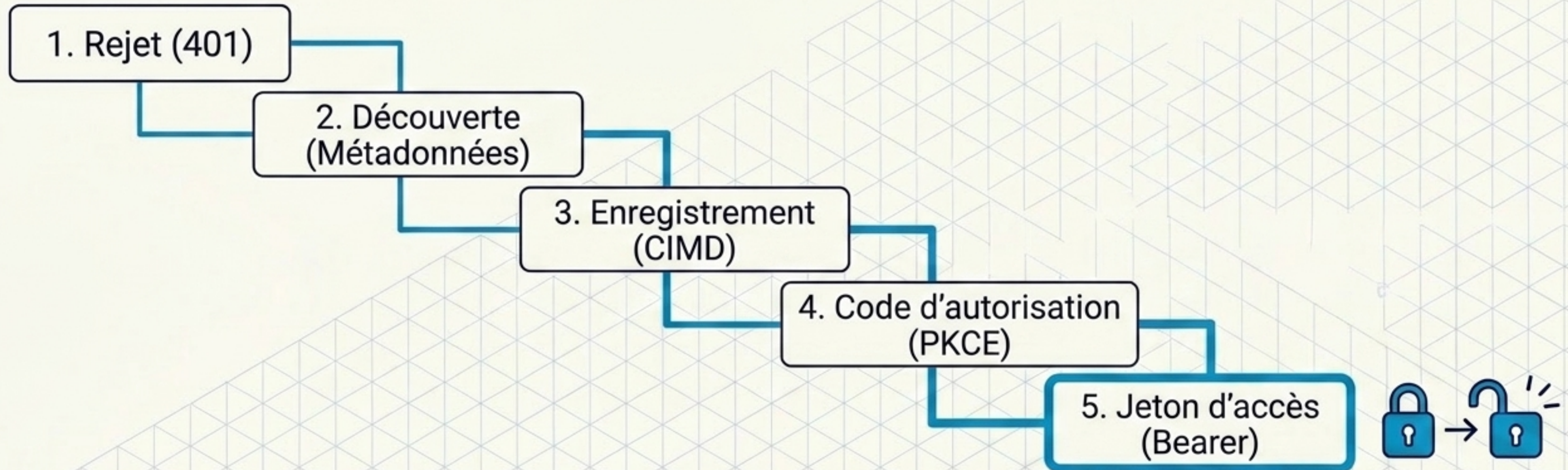
- Aucune date d'expiration
- Aucune identité attachée (pas d'audit)
- Risque d'exécution de commandes arbitraires

ALERTE: Vulnérabilité CVSS 9.6
Clé statique mcp.json compromise



Le standard d'entreprise : OAuth 2.1

Depuis mars 2025, la spécification impose OAuth 2.1 avec PKCE, garantissant des jetons à durée de vie courte et un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC).



Expérience développeur : Une intégration élégante

Le langage implement Jmap sune protocol, MCP transforme une fonction métier classique en une capacité agentique en quelques lignes de code.

Python SDK

```
@mcp.tool
def query_database(sql: str) -> str:
    return db.execute(sql)
```

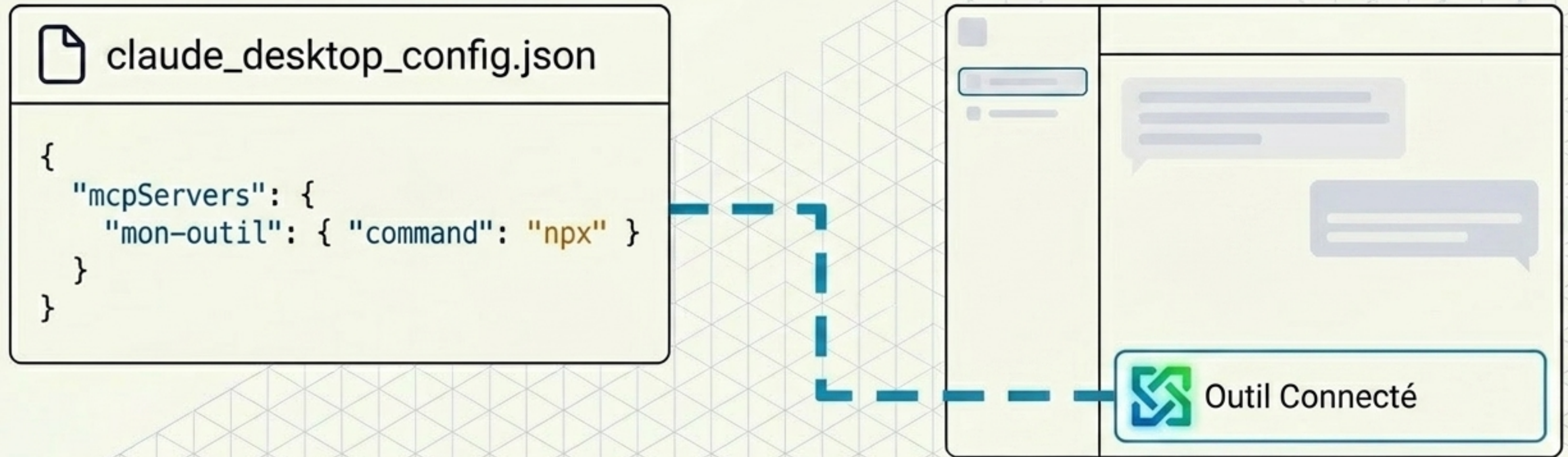


TypeScript SDK

```
server.tool(
  'query_database',
  { sql: z.string() },
  async ({ sql }) => execute(sql)
);
```


Connecter le client au serveur

L'ajout d'un serveur local se fait sans friction via un fichier de configuration JSON. Le client découvre automatiquement les capacités.



L'outillage officiel : MCP Inspector

Outil interactif pour tester et déboguer la communication `stdin/stdout` invisible.

- Test direct des outils sans passer par le LLM
- Visualisation de la négociation des capacités

MCP InspectorResourcesPromptsTools

Tools

search_db
fetch_file

Debugging Console

→

{ 'jsonrpc': '2.0', 'id': 1, 'method': 'initialize', 'params': { ... } }

←

{ 'jsonrpc': '2.0', 'id': 1, 'result': { 'capabilities': { ... } } }

→

{ 'jsonrpc': '2.0', 'id': 2, 'method': 'tools/list', 'params': {} }

←

{ 'jsonrpc': '2.0', 'id': 2, 'result': { 'tools': [{ 'name': 'search_db' ... }, { 'name': 'fetch_file' ... }] } }

L'architecture d'entreprise de demain

Avec plus de 1 000 serveurs disponibles, MCP est la fondation incontestée des écosystèmes d'agents IA.

Construisez vos serveurs aujourd'hui. Vos données seront prêtes pour tous les modèles de demain.

